

QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CƠ HỌC

PHÂN RIÊNG VẬT LIỆU RỜI

Phân riêng bằng sàng

Phân riêng bằng khí động

Phân riêng dựa vào tính chất riêng của vật

PHÂN RIÊNG BẰNG SÀNG

Cơ sở lí thuyết

Thiết bị

Cơ sở lí thuyết

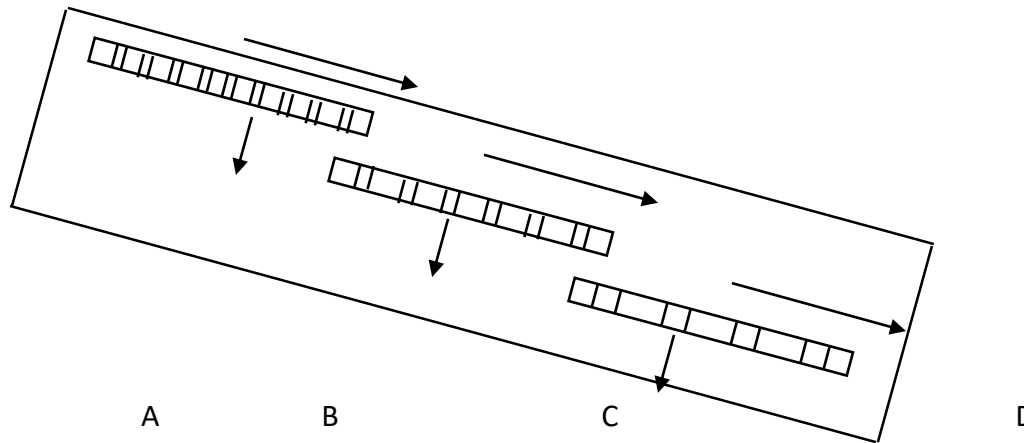
Quá trình sàng: Là quá trình phân riêng hỗn hợp vật liệu thành những thành phần hạt có kích thước như nhau, dựa vào sự khác nhau về kích thước, dưới tác dụng của lực cơ học.

Nguyên tắc sàng: Cho vật liệu đi qua mặt sàng có kích thước lỗ xác định. Các hạt có kích thước nhỏ hơn lỗ sàng sẽ lọt qua mặt sàng, các hạt có kích thước lớn hơn sẽ bị giữ lại trên bề mặt sàng, kết quả là sau khi sàng sẽ được hai loại sản phẩm: loại lọt sàng và loại trên sàng.

Cơ sở lí thuyết

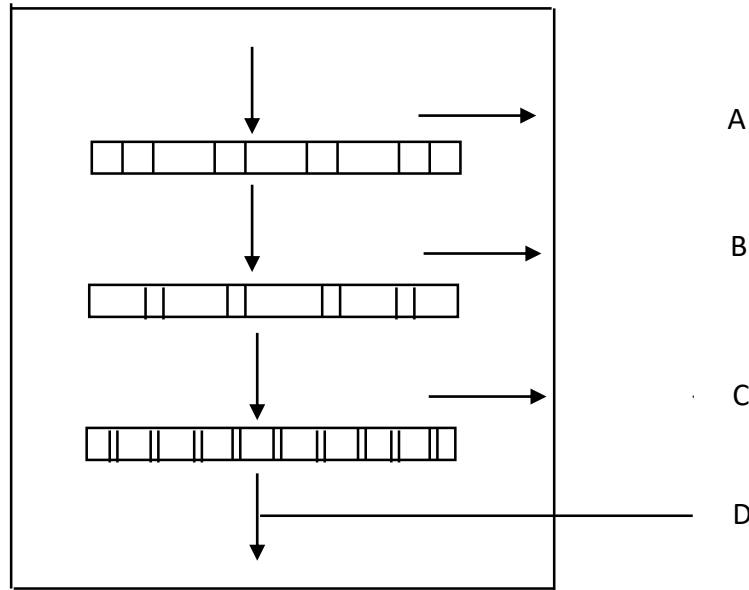
- Các phương pháp phân riêng bằng sàng***

Phân riêng từ nhỏ tới lớn: Các sàng xếp nối tiếp, lỗ nhỏ trước, lớn sau.



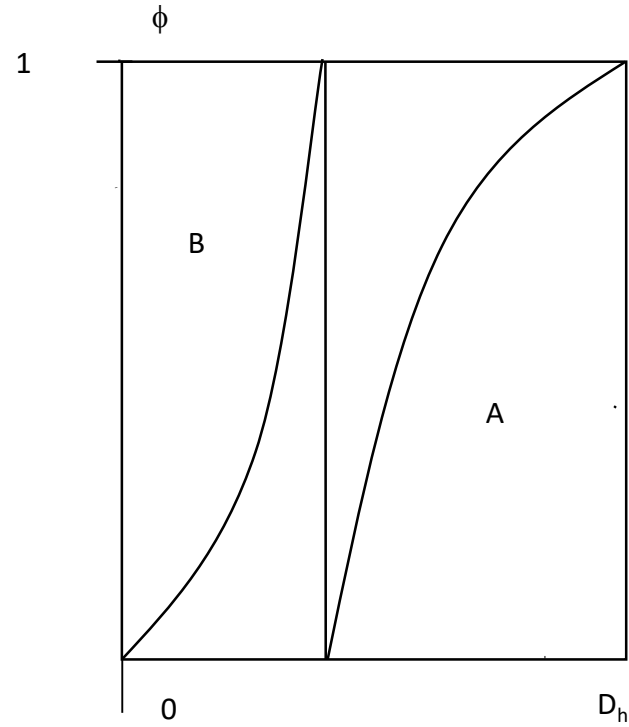
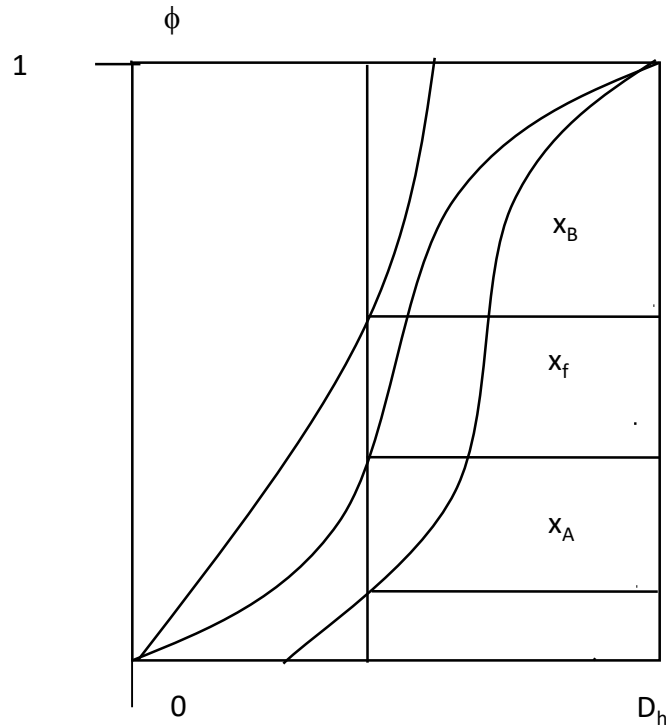
Cơ sở lí thuyết

Phân riêng từ lớn đến nhỏ: Các sàng xếp song song, lỗ lớn trên, lỗ nhỏ dưới.



Cơ sở lý thuyết

- Sàng lý tưởng và sàng thực tế



Cơ sở lý thuyết

Cân bằng vật chất

$$F = A + B$$

$$Fx_F = Ax_A + Bx_B$$

$$\frac{A}{F} = \frac{x_F - x_B}{x_A - x_B}$$

$$\frac{B}{F} = \frac{x_A - x_F}{x_A - x_B}$$

F: suất lượng VL nhập liệu (kg/h)

A: suất lượng VL trên sàng (kg/h)

B: suất lượng VL dưới sàng (kg/h)

x_F : phân khối lượng VL (hạt lớn) nhập liệu

x_A : phân khối lượng VL (hạt lớn) trên sàng

x_B : phân khối lượng VL (hạt lớn) trên sàng

Hiệu suất tổng của sàng

$$E = \frac{(x_F - x_B)(x_A - x_F)x_A(1 - x_B)}{(x_A - x_B)^2 (1 - x_F)x_F}$$

Ví dụ

Cho hỗn hợp bột than qua sàng có đường kính lỗ là 0,1168cm. Tính hiệu suất tổng của sàng. Cho biết kết quả phân tích rây vi phân như sau:

Mesh	D_h (cm)	$\Delta\phi_n$ Nhập liệu	$\Delta\phi_n$ Trên sàng	$\Delta\phi_n$ Dưới sàng
3/4	0,4699	0,020	0,050	
4/6	0,3327	0,150	0,180	
6/8	0,2362	0,170	0,120	0,010
8/10	0,1651	0,300	0,350	0,180
10/14	0,1168	0,180	0,140	0,200
14/20	0,0833	0,10	0,010	0,350
20/28	0,0589	0,05	0,050	0,150
28/35	0,0417	0,020	0,020	0,020
35/48	0,0295	0,010	0,080	0,090

Dùng sàng mesh 28 để phân loại vật liệu, sau khi sàng tỉ lệ khối lượng vật liệu trên sàng và dưới sàng là 4:6, kết quả phân tích rây dòng nhập liệu và dòng trên sàng cho bảng sau đây:

a. Thiết lập bảng phân tích rây tích lũy

b. Tìm hiệu suất sàng

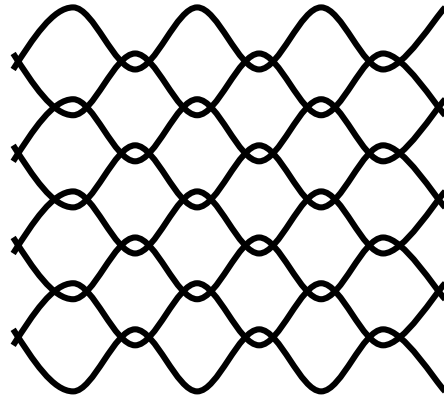
c. Nếu năng suất là 1 tấn, hãy xác định lượng vật liệu trên sàng, dưới sàng.

Số mesh	8/10	10/14	14/20	20/28	28/35	35/48	48/65	65/100	100/150
Nhập liệu (%)	0,5	0,5	9,0	18,5	26,0	28,0	9,5	6,0	2,0
Trên sàng (%)	0,75	1,0	17,5	33,0	38,75	7,5	1,5	-	-

Cơ sở lí thuyết

Mặt sàng: Có 3 loại mặt sàng: lưới đan, tấm đục lỗ, thanh ghi.

Lưới đan: Cấu tạo: sợi đồng, thép, nhựa tổng hợp đan lại.



Kích thước sợi đan:

$$ds = (0,6 \div 0,7)d$$

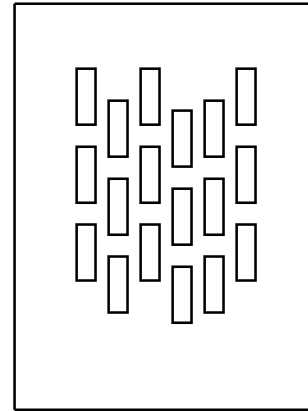
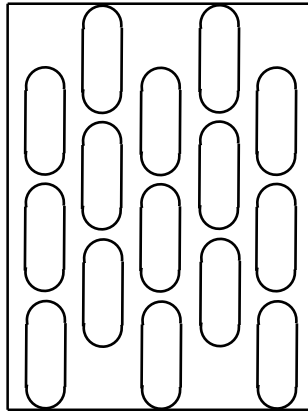
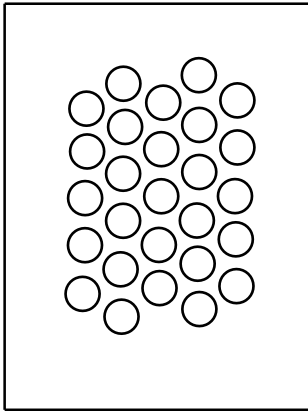
Đặc điểm: bề mặt tự do lớn nhưng độ bền thấp

Công dụng: phân loại vật liệu nhỏ và mịn

Cơ sở lí thuyết

Tấm đục lỗ

Cấu tạo: tấm kim loại, trên bề mặt đục lỗ hình tròn, vuông, chữ nhật, bầu dục.



Cơ sở lí thuyết

Kích thước lỗ D: $D = (5 \div 80)\text{mm}$

Chiều dày mặt sàng s phụ thuộc kích thước lỗ:

$$D < 5\text{mm} \quad s = 0,75.D$$

$$D = 5 \div 10\text{mm} \quad s = 0,7.D$$

$$D > 10\text{mm} \quad s = 0,625.D$$

Chiều dày tối đa sàng $s < 12\text{mm}$

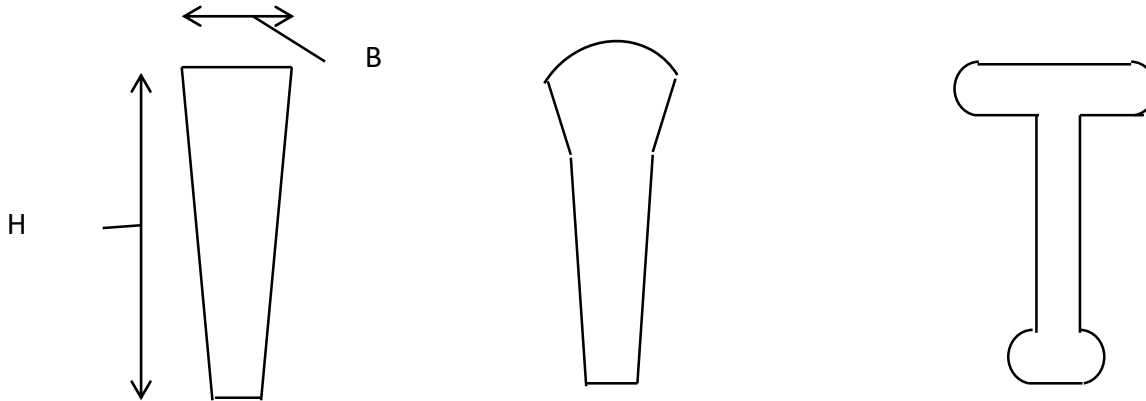
Đặc điểm: bền, nhưng bề mặt tự do nhỏ.

Công dụng: phân loại vật liệu vừa $d > 5\text{mm}$.

Cơ sở lí thuyết

Thanh ghi

Cấu tạo: gồm các thanh ghi ghép lại thành mặt sàng



Đặc điểm: bền, chịu được lực lớn nhưng nặng, bề mặt tự do nhỏ, tổn vật liệu, khó chế tạo, giá thành cao.

Công dụng: được dùng khi hai loại mặt sàng trên không sử dụng được, phân loại vật liệu lớn $d > 80\text{mm}$.

Cơ sở lý thuyết

Kích thước lỗ sàng

Kích thước lỗ sàng D luôn phải lớn hơn kích thước vật liệu lọt sàng d . Theo kinh nghiệm chọn kích thước lỗ sàng như sau:

Khi kích thước vật liệu lọt sàng $d < 5\text{mm}$ thì $D = d + (0,5 \div 1)\text{mm}$

Khi kích thước vật liệu lọt sàng $d > 25\text{mm}$ thì $D = d + (3 \div 5)\text{mm}$

Kích thước sàng

Chiều dài sàng L ngắn thì không đủ thời gian cho vật liệu lọt sàng, nếu lớn quá thì tốn công suất cho máy chuyển động.

Các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất và hiệu suất sàng

Độ ẩm vật liệu Độ ẩm vật liệu làm vật liệu dính vào nhau và bít lỗ sàng. Độ ẩm tốt nhất để hiệu xuất sàng cao nhất là 5%.

Chiều dày lớp vật liệu trên sàng Lớp vật liệu trên sàng dày làm cho vật liệu nằm trên bề mặt khó tiếp xúc với mặt sàng. Nếu lớp vật liệu mỏng thì năng xuất sàng thấp, nhưng hiệu xuất cao và ngược lại.

Theo kinh nghiệm thì:

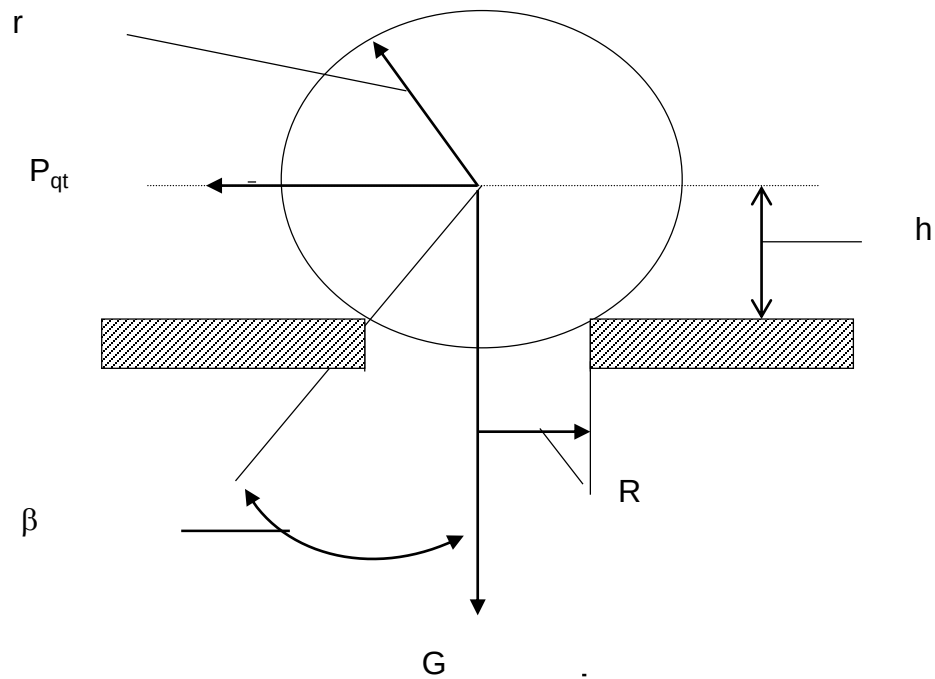
$d < 5\text{mm}$ thì chiều dày lớp vật liệu $h = (10 \div 15).d$

$d = (5 \div 50)\text{mm}$ thì $h = (5 \div 10).d$

$d > 50\text{mm}$ thì $h = (3 \div 5).d$

Kích thước vật liệu và chuyển động của mặt sàng kích thước vật liệu và gia tốc sàng phải phù hợp để hạt không bít lỗ, sẽ tăng năng xuất và hiệu xuất sàng.

Xét sơ đồ lực tác dụng lên hạt vật liệu trên bề mặt sàng:



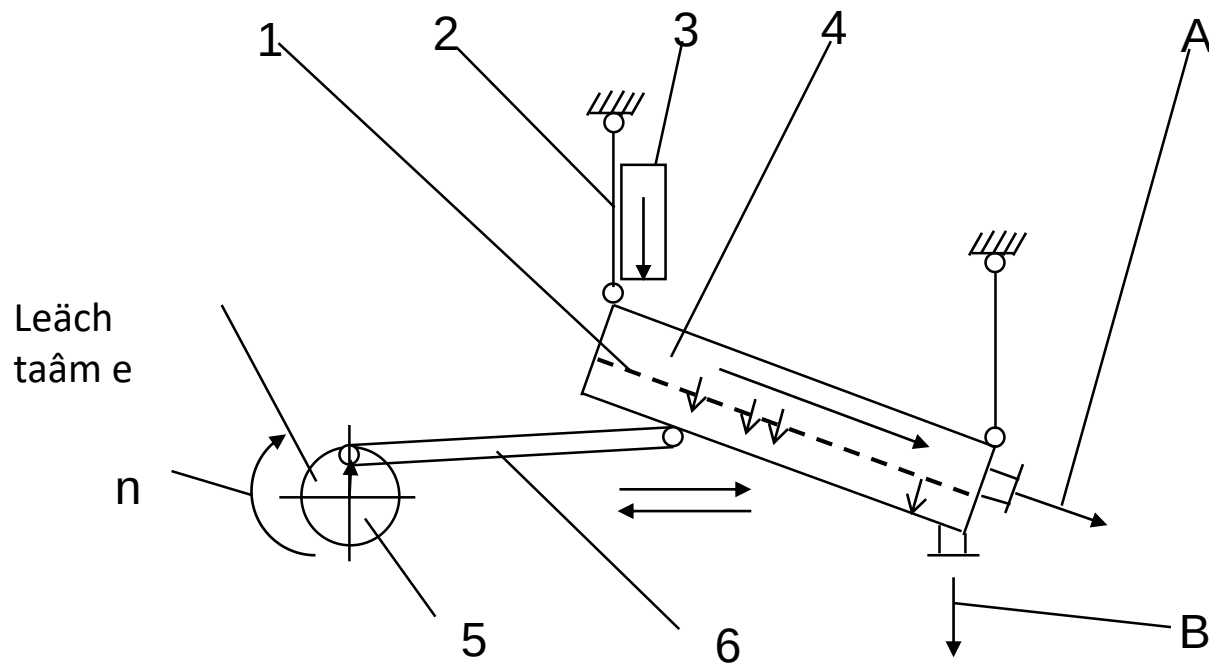
$$P.h \gg G.R$$

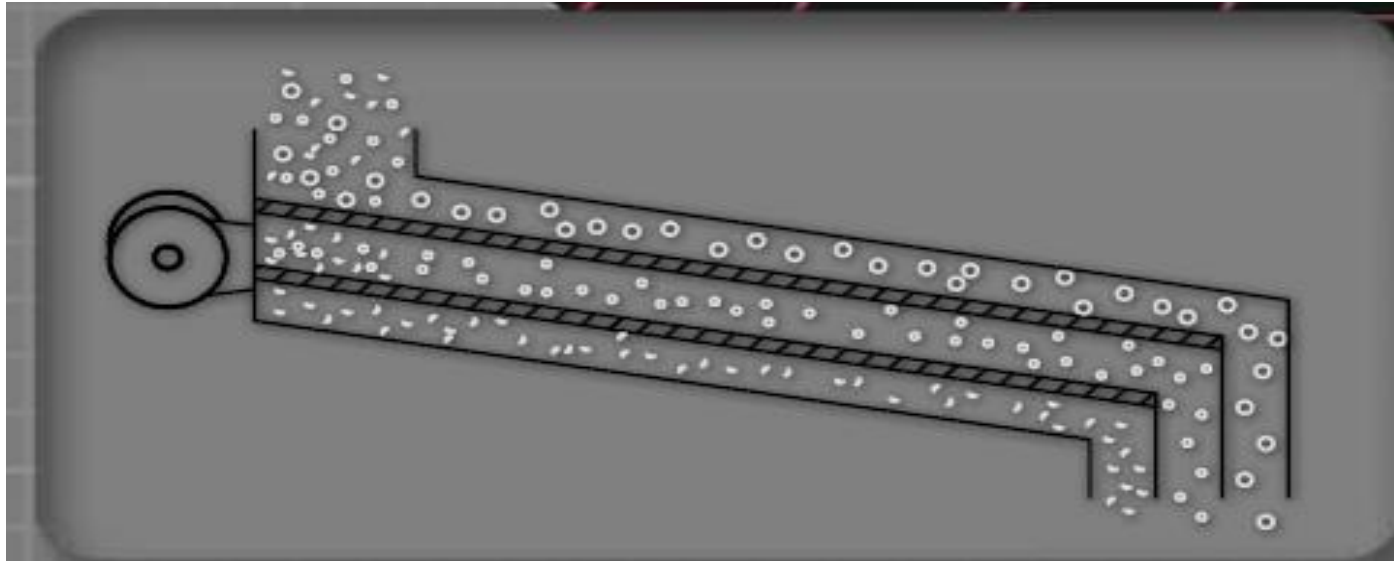
$$a \gg g.R/h$$

$$a \gg g.tg\beta$$

$$\sin \beta = R/r$$

MÁY SÀNG LẮC



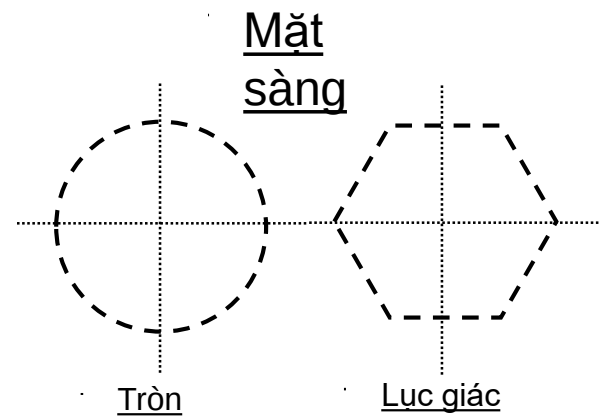
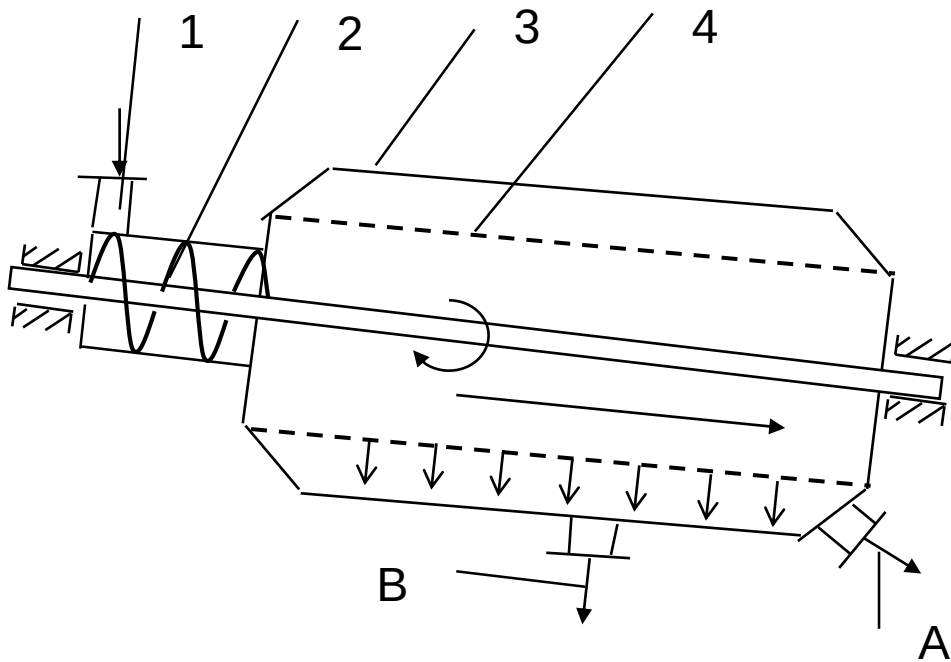


MÁY SÀNG LẮC

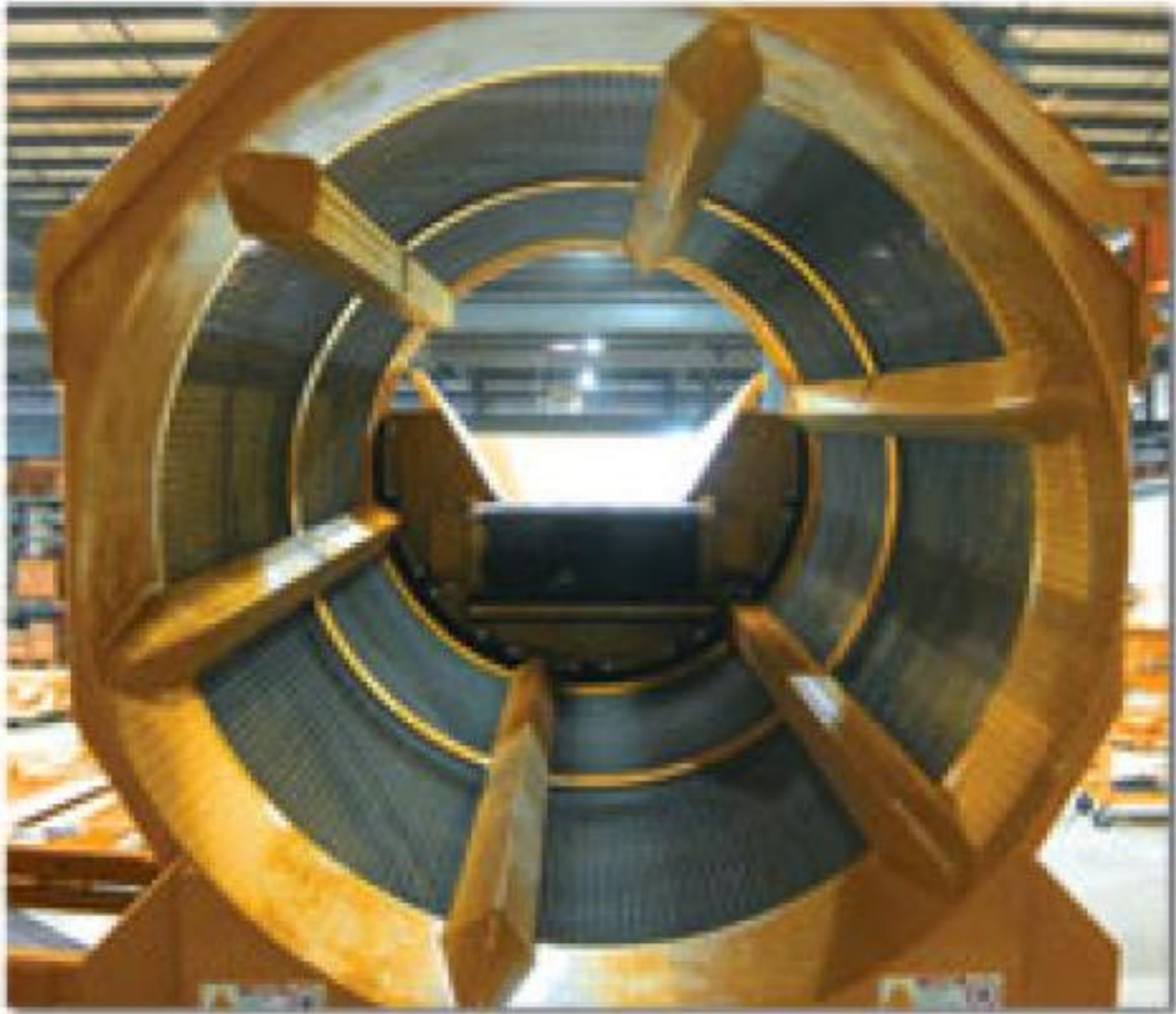
- *Nguyên lý làm việc*
- Cơ cấu trục lệch tâm - tay truyền, sẽ biến chuyển động quay tròn thành chuyển động tịnh tiến qua lại ($300 \div 500$ v/ph). Vật liệu từ ống nạp liệu đưa vào mặt sàng sẽ chuyển động tịnh tiến trên mặt sàng tới cửa ra, thực hiện quá trình phân loại theo kích thước thành hai loại trên sàng A và loại lọt sàng B.

- **Ưu điểm** Năng suất cao, chắc chắn, dễ sử dụng, vật liệu ít bị vỡ nhỏ.
- **Nhược điểm:** Rung động do không cân bằng, lỗ sàng dễ bị bít làm giảm năng suất.
- **Ứng dụng:** Thường dùng để tách hỗn hợp hạt có kích thước $d > 1\text{mm}$.

MÁY SÀNG THÙNG QUAY





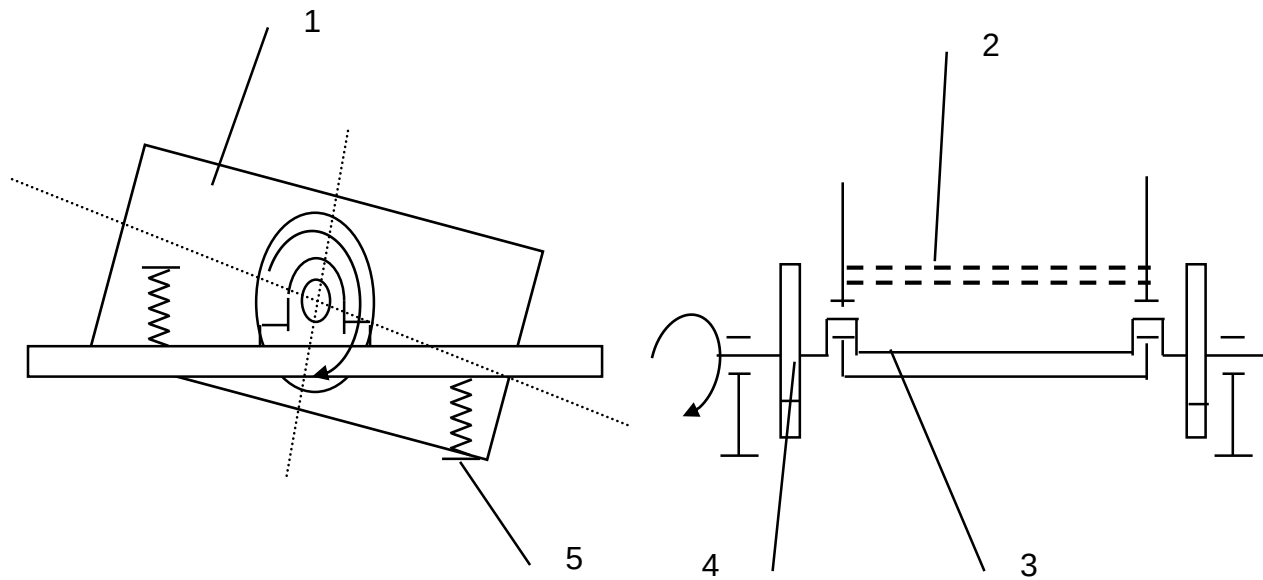


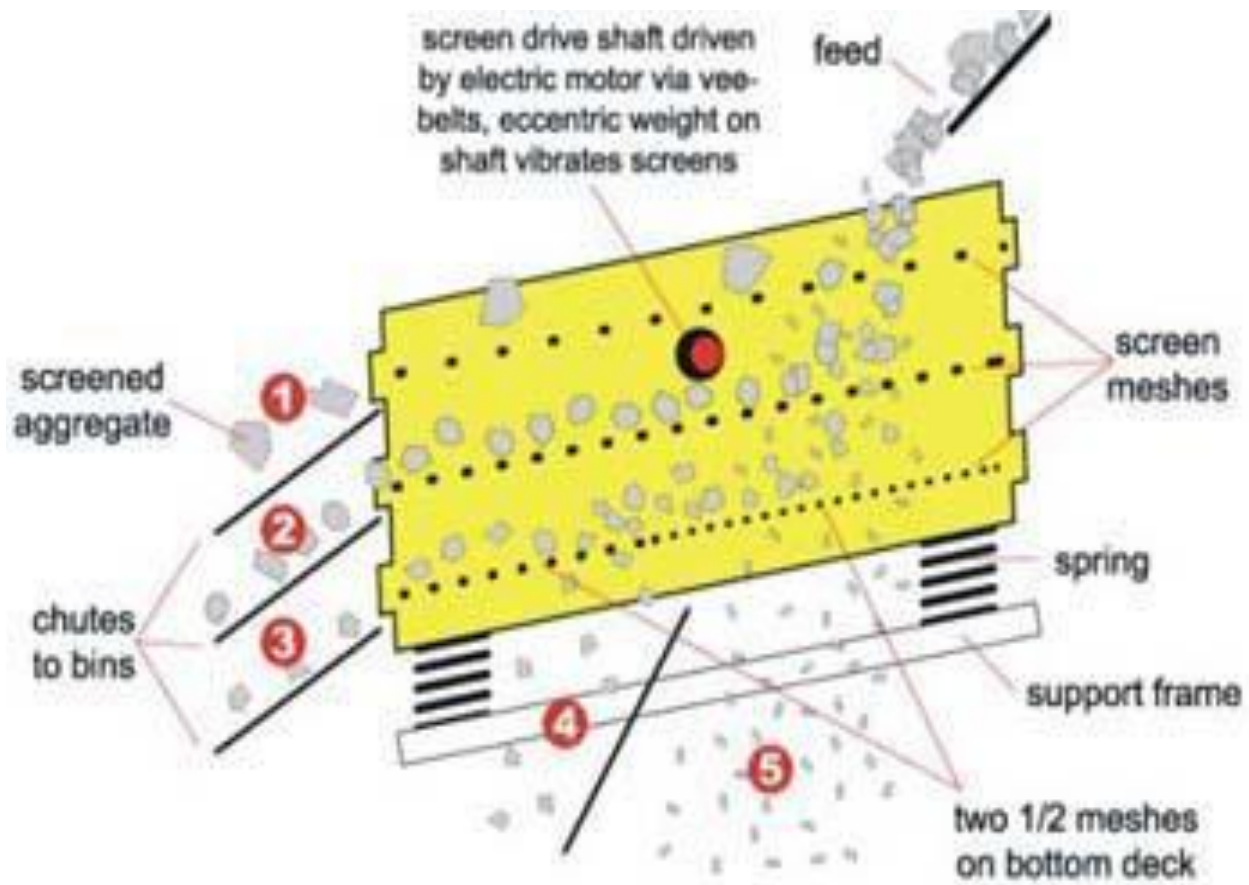
- ***Nguyên lý làm việc***

- Vật liệu từ ống nạp liệu được vít tải đưa vào thùng quay, dưới tác dụng quay và độ nghiêng của thùng, vật liệu chuyển động trượt trên mặt sàng theo hình xoáy tới cuối thùng, thực hiện quá trình phân loại theo kích thước thành hai loại: trên sàng A và loại lọt sàng B.
- Ưu điểm: Lỗ sàng ít bị bít kín, vật liệu tươi, không vón cục.

- **Nhược điểm:** Phân loại vật liệu kém sàng lọc, nặng nề, ồn ào, nhiều bụi, vật liệu bị nghiền vỡ khi sàng, hiệu suất sử dụng bề mặt sàng thấp (bề mặt làm việc chỉ đạt $1/4 \div 1/6$ bề mặt sàng)
- **Ứng Dụng:** Tách tạp chất, sàng kiểm tra, hoặc phân loại các vật liệu rời kích thước lớn, khó sàng, dễ đóng viên như: cám, bột, tấm, mảnh...

MÁY SÀNG QUAY





MÁY SÀNG QUAY

- *Nguyên lý làm việc*
- Khi trục lệch tâm quay sẽ làm cho khung sàng tịnh tiến tròn theo quỹ đạo tròn có bán kính bằng độ lệch tâm. Khi khung sàng tịnh tiến tròn sẽ sinh lực ly tâm làm vật liệu nẩy khỏi mặt sàng và trượt xuống theo độ nghiêng mặt sàng, thực hiện quá trình sàng. Lò so để giảm rung động của khung sàng. Đối trọng để cân bằng gia tốc quay của khung sàng

- **Ưu điểm:** Năng suất cao, hiệu suất cao, ít bị bít lỗ.
- **Nhược điểm:** Rung động, cấu tạo phức tạp, hiệu suất sàng không ổn định, phụ thuộc nhiều vào tần số và cấp liệu.

Để phân loại cát người ta dùng sàng mesh 20, tính hiệu suất tổng của máy sàng cho biết kết quả phân tích rây như sau:

- a. Trình bày bảng kết quả sang bảng tích phân
- b. Tính hiệu suất tổng của sàng
- c. Nếu giả sử lỗ sàng là 0,1cm, tính hiệu suất sàng trên

Số mesh	$\Delta\phi_n$ Nhập liệu	$\Delta\phi_n$ Trên sàng	$\Delta\phi_n$ Dưới sàng	Số mesh	$\Delta\phi_n$ Nhập liệu	$\Delta\phi_n$ Trên sàng	$\Delta\phi_n$ Dưới sàng
3/4	0,005	0,008	0	10/14	0,270	0,300	0,120
4/6	0,010	0,012	0,001	14/20	0,250	0,210	0,250
6/8	0,080	0,150	0,004	20/28	0,110	0,045	0,355
8/10	0,200	0,270	0,065	28/35	0,075	0,005	0,204